

Milpa: Eco-Mercado Digital

Modelos y Diagramas del Sistema

Proyecto: Milpa

Versión: 1.0

Fecha: Julio 2026

Contents

Milpa: Eco-Mercado Digital	1
1. Diagrama Entidad-Relación	3
2. Diagrama de Flujo de Datos	4
2.1 Nivel 0: Diagrama de Contexto	4
2.2 Nivel 1: Procesos Internos	5
3. Esquema Relacional en Tercera Forma Normal (3NF)	7
Verificación 3NF por tabla	7
Restricciones de unicidad y reglas adicionales	9
Historial del documento	10

1. Diagrama Entidad-Relación

El diagrama entidad-relación presenta las tablas de la base de datos del sistema Milpa, sus columnas, tipos de datos, claves primarias y foráneas, y las relaciones entre ellas.

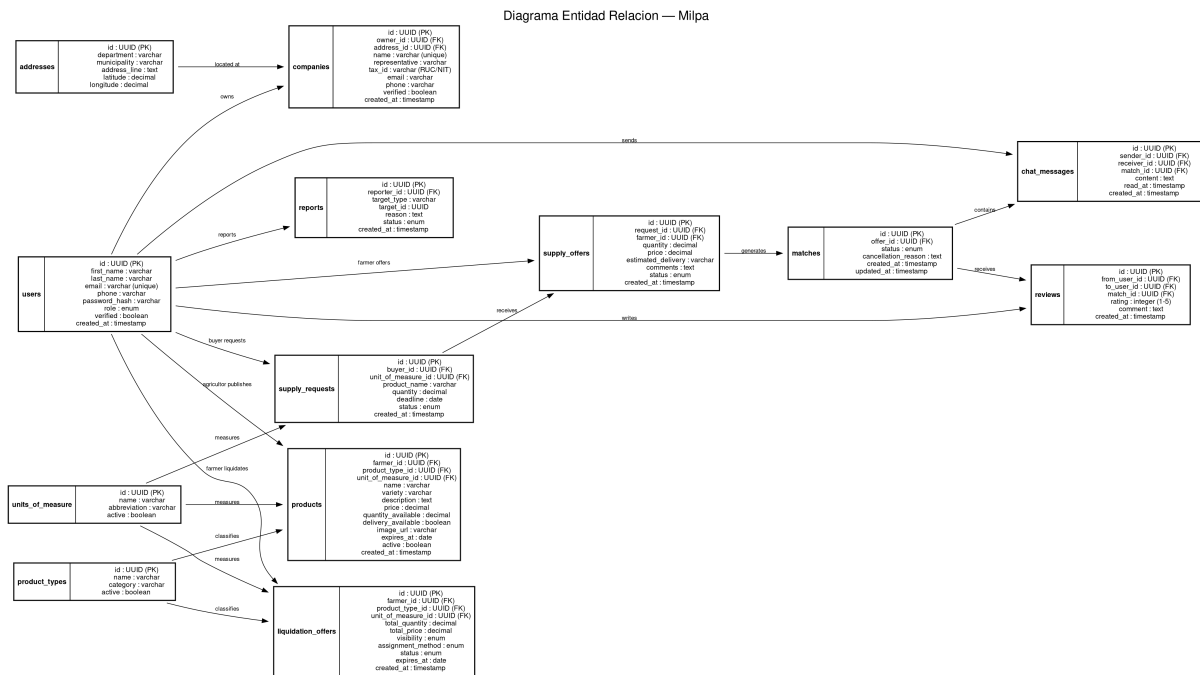


Figure 1: Diagrama Entidad-Relación — Milpa

Las entidades se agrupan en los siguientes dominios:

- **Usuarios y empresas:** users, companies, addresses
- **Catálogos (administrados por la plataforma):** product_types, units_of_measure
- **Productos del agricultor:** products
- **Flujo mayorista:** supply_requests, supply_offers, matches
- **Comunicación y reseñas:** chat_messages, reviews
- **Liquidaciones:** liquidation_offers
- **Moderación:** reports

2. Diagrama de Flujo de Datos

2.1 Nivel 0: Diagrama de Contexto

El diagrama de contexto muestra el sistema Milpa como un único proceso central y las entidades externas con las que interactúa, junto con los flujos de datos principales.

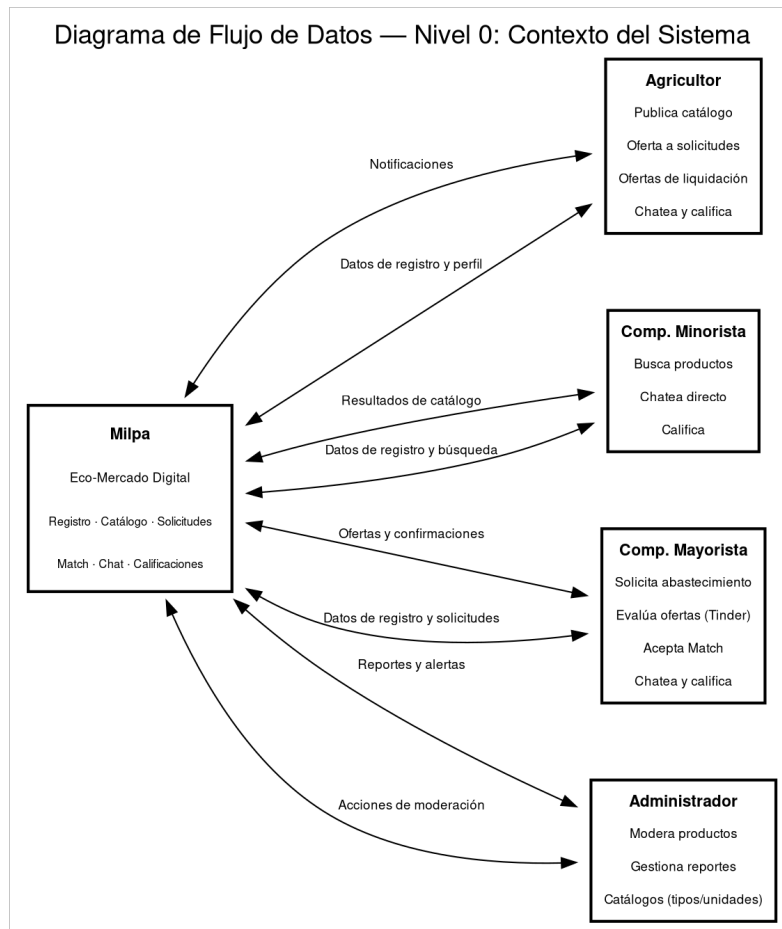
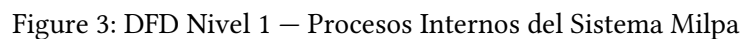


Figure 2: DFD Nivel 0 — Diagrama de Contexto del Sistema Milpa

Entidades externas:

- **Agricultor:** persona natural o empresa que publica productos, oferta a solicitudes, crea liquidaciones, chatea y califica.
- **Comprador Minorista:** consumidor final que busca productos y chatea directamente.
- **Comprador Mayorista:** entidad que publica solicitudes de abastecimiento, evalúa ofertas (Tinder), genera matches, chatea y califica. Se subdivide en Detallista y Corporativo.
- **Administrador:** modera productos, gestiona reportes y mantiene catálogos de tipos de producto y unidades de medida.

El diagrama de nivel 1 descompone el sistema en seis procesos principales, los almacenes de datos y los flujos entre ellos.



Proceso	Nombre	Descripción
“P1”	“Gestión de Usuarios”	“Registro, autenticación y administración de perfiles de todos los roles del sistema.”
“P2”	“Catálogo y Productos”	“CRUD del catálogo de productos del agricultor, búsqueda y filtros del marketplace.”
“P3”	“Solicitudes, Ofertas y Match”	“Publicación de solicitudes de abastecimiento, recepción de ofertas, evaluación tipo Tinder y generación de Match.”
“P4”	“Liquidaciones”	“Publicación de ofertas de liquidación de excedentes, asignación por FCFS o selección manual.”
“P5”	“Chat y Calificaciones”	“Mensajería directa (minorista) y post-match (mayorista), calificaciones mutuas post-transacción.”

Proceso	Nombre	Descripción
"P6"	"Administración"	"Moderación de productos, gestión de reportes, mantenimiento de catálogos base."

Almacenes de datos:

Almacén	Nombre	Descripción
"D1"	"Usuarios"	"Datos de usuarios, roles, credenciales y estado de verificación."
"D2"	"Productos"	"Catálogo de productos publicados por agricultores con precios, cantidades y fechas de expiración."
"D3"	"Solicitudes"	"Solicitudes de abastecimiento publicadas por compradores mayoristas."
"D4"	"Ofertas"	"Ofertas enviadas por agricultores en respuesta a solicitudes."
"D5"	"Matches"	"Registro de matches generados y ciclo de vida de la transacción."
"D6"	"Mensajes"	"Historial de conversaciones de chat."
"D7"	"Reseñas"	"Calificaciones mutuas (1-5 estrellas) entre compradores y agricultores."
"D8"	"Liquidaciones"	"Ofertas de liquidación de excedentes publicadas por agricultores."
"D9"	"Reportes"	"Reportes de usuarios sobre publicaciones o perfiles."

3. Esquema Relacional en Tercera Forma Normal (3NF)

El esquema relacional presenta las tablas de la base de datos con sus columnas, tipos de datos, claves primarias (PK), claves foráneas (FK) y restricciones de unicidad (UQ). El diseño cumple con la Tercera Forma Normal (3NF):

- **1NF:** todos los valores son atómicos, no hay grupos repetitivos.
- **2NF:** cada columna no clave depende totalmente de la clave primaria.
- **3NF:** no existen dependencias transitivas entre columnas no clave.

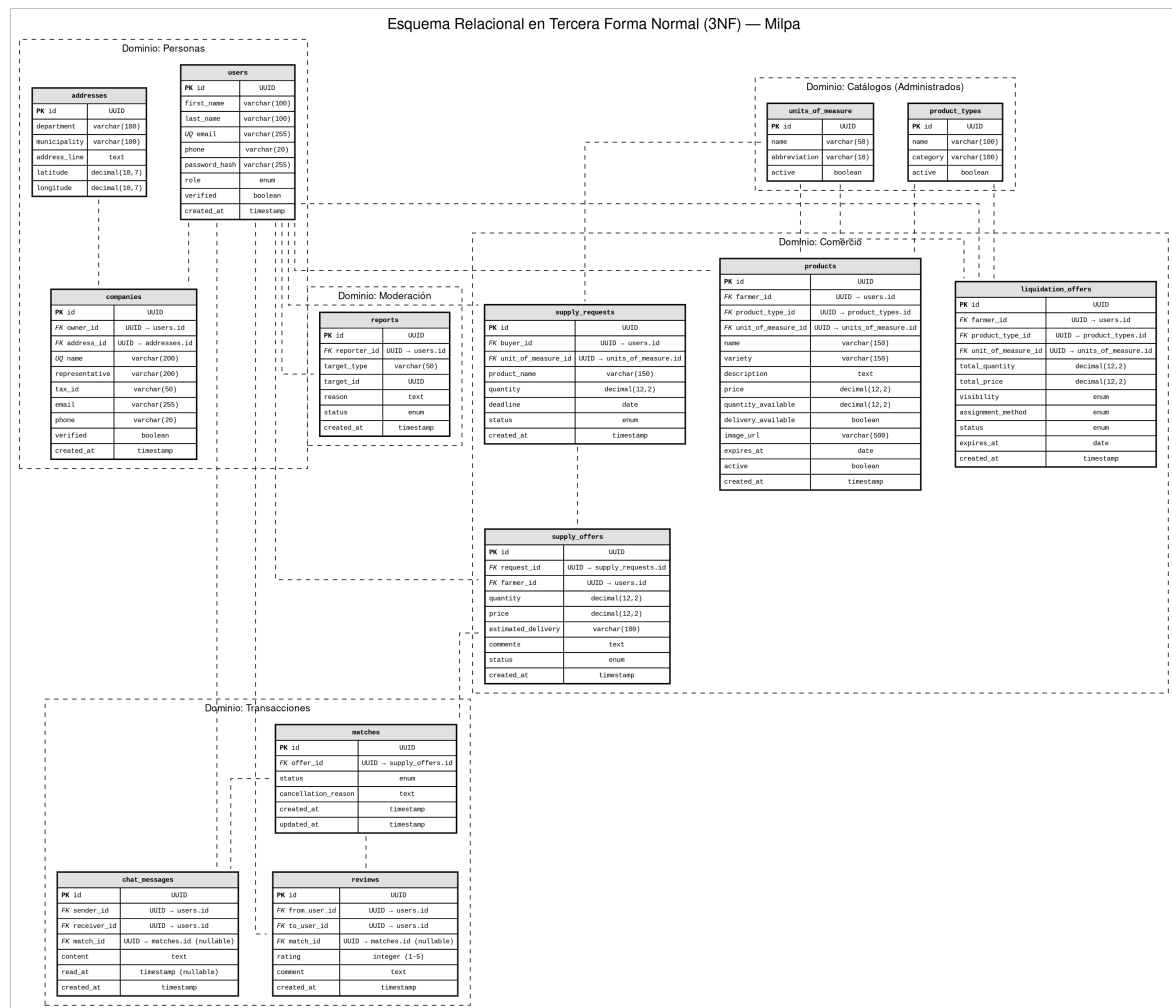


Figure 4: Esquema Relacional en 3NF — Milpa

Verificación 3NF por tabla

Tabla	PK	1NF	2NF	FK y dependencias
“users”	“id”	“Sí”	“Sí”	“Dependencias directas: first_name, last_name, email, phone, password_hash, role, verified dependen solo de id.”
“addresses”	“id”	“Sí”	“Sí”	“Dependencias directas: department, municipality, address_line, latitude, longitude dependen solo de id.”

Tabla	PK	1NF	2NF	FK y dependencias
"companies"	"id"	"Sí"	"Sí"	"FK: owner_id → users.id, address_id → addresses.id. Dependencias directas: name, representative, tax_id, email, phone, verified dependen solo de id."
"product_types"	"id"	"Sí"	"Sí"	"Dependencias directas: name, category, active dependen solo de id."
"units_of_measure"	"id"	"Sí"	"Sí"	"Dependencias directas: name, abbreviation, active dependen solo de id."
"products"	"id"	"Sí"	"Sí"	"FK: farmer_id → users.id, product_type_id → product_types.id, unit_of_measure_id → units_of_measure.id. Sin dependencias transitivas."
"supply_requests"	"id"	"Sí"	"Sí"	"FK: buyer_id → users.id, unit_of_measure_id → units_of_measure.id. Sin dependencias transitivas."
"supply_offers"	"id"	"Sí"	"Sí"	"FK: request_id → supply_requests.id, farmer_id → users.id. Sin dependencias transitivas."
"matches"	"id"	"Sí"	"Sí"	"FK: offer_id → supply_offers.id (unique). Sin dependencias transitivas."
"chat_messages"	"id"	"Sí"	"Sí"	"FK: sender_id → users.id, receiver_id → users.id, match_id → matches.id. Sin dependencias transitivas."
"reviews"	"id"	"Sí"	"Sí"	"FK: from_user_id → users.id, to_user_id → users.id, match_id → matches.id. Sin dependencias transitivas."
"liquidation_offers"	"id"	"Sí"	"Sí"	"FK: farmer_id → users.id, product_type_id → product_types.id, unit_of_measure_id → units_of_measure.id. Sin dependencias transitivas."
"reports"	"id"	"Sí"	"Sí"	"FK: reporter_id → users.id. target_type + target_id es

Tabla	PK	1NF	2NF	FK y dependencias
				referencia polimórfica. Sin dependencias transitivas.”

Restricciones de unicidad y reglas adicionales

- `users.email`: único por usuario.
- `companies.name`: único por empresa.
- `matches.offer_id`: único (una oferta solo puede generar un match).
- Los roles permitidos son: `agricultor`, `minorista`, `mayorista_detallista`, `mayorista_corporativo`, `admin`.
- El campo `match_id` en `chat_messages` y `reviews` es nullable (el chat directo y reseñas del minorista no requieren match).

Historial del documento

Fecha	Versión	Autor	Cambios
26/Jul/26	1.0	Oscar Reyes	“Documento inicial con diagrama ER, DFD Nivel 0, DFD Nivel 1 y esquema relacional 3NF para Milpa.”